

Frontend Audit — AIHomeArchitect

Date: 2026-05-22

Branch: wave-4.9.3 (backend HEAD = 1c1553c Wave 5.5.12)

Scope: Flutter frontend at frontend/lib/, audit only (no code modifications)

1. Executive Summary

Le Flutter frontend est **architecturalement solide** avec une excellente UX premium (reveal/dictation/atmosphere cards), mais **3 gaps de persistance bloquent la mise en TestFlight**. Le pipeline protocolaire fonctionne correctement mais perd son état (`_structuralIdentity`, `_versions`, `_generationSourceUrl`) sur app restart, ce qui casse le version-branching.

Le code est feature-complete pour un soft-launch interne après les fixes P0. Le `chat_screen.dart` (2487 lignes, god class) représente une dette de maintenabilité mais n'est pas un blocker pour le lancement. Aucune mock data active confirmée. Permissions iOS/Android correctes.

Effort estimé :

- 2-3 jours pour atteindre soft-launch interne (P0 fixes)
- +1-2 semaines pour public launch ready (P1+P2)

2. Architecture Assessment

Flow	Implémentation	État
Session/Project	Riverpod SessionNotifier (session_provider.dart:11-128)	OK mais pas de fallback offline
Image generation	<code>_send()</code> puis <code>_generate()</code> (chat_screen.dart:565-832)	Fonctionne, 268 lignes monolithiques
Reveal/fullscreen	before_after_screen.dart:44-147	Slider per-step source + hold-to-original
Voice/dictation	voice_service.dart:35-214 centralisé	Premium (pulse, fallback gracieux)
Upload	upload_screen.dart:29-350+ + <code>_initNewSession()</code>	Solide
Reupload	—	Non implémenté
Version/branching	Protocol transport seulement	Backend OK, frontend perd l'état au restart

3. Code Quality Assessment

Forces

- Service layer testable (GenerationService, SupabaseService, VoiceService)
- Error handling structuré (GenerationException avec retryable flag)
- Aucun TODO/FIXME/HACK comment
- Typography et colors via tokens (Theme.of(context).textTheme, AppColors)
- L10n 95% coverage (en + km)
- Animations polies (entry, pulse, transitions)

Faiblesses

- ``_ChatScreenState` god class` : 2487 lignes, 20+ widgets privés + service logic mélangés
- ``_generate()` méthode` : 268 lignes — handles history building + source resolution + timer + round-trip
- **Fire-and-forget Supabase writes** (session_provider.dart:66, 71-72, 90-91) : pas d'error handling sur updateTitle() / updateLatestPreview()
 - ``mock_projects.dart`` (15 KB) importé dans 4 écrans, usage inactif probable — UNCERTAIN, demande grep runtime
 - **Aucun test** (test/widget_test.dart = stub 162 bytes)

4. Confirmed Bugs

Bug	Location	Severity	Reproduction
<code>`_structuralIdentity`</code> + <code>`_versions`</code> perdus sur hot restart	chat_screen.dart:109-112	CRITIQUE	V1 puis V2 puis hot restart puis V3 part avec ledger vide
<code>`_generationSourceUrl`</code> non persisté	chat_screen.dart:82	HIGH	New session puis V1 puis app close puis reopen puis V2 utilise photo originale
Duplication message race possible	chat_screen.dart:624-648	MEDIUM	Mitigé par <code>`_isChatting`</code> guard mais edge case existe
Fire-and-forget Supabase writes	session_provider.dart:66	MEDIUM	User edit title + close app puis DB write peut échouer silencieusement

5. Suspected Bugs / Risks

Risk	Confidence	Notes
Mock data actif en production	HIGH	<code>`mock_projects.dart`</code> importé dans 4 écrans, à confirmer
Image dimensions sur aspect ratios non-standard	MEDIUM	Chat card height <code>`clamp(280, 560)`</code> , tablet ou landscape peut letterbox
Permission request lag au cold start	MEDIUM	<code>`voice_service.initialize()`</code> appelé depuis <code>`ChatInputBar.initState()`</code> , ~200ms gap
Scroll position perdu sur session restore	LOW	<code>`_scrollController`</code> recréé, flicker visible
Hero transition collision	UNCERTAIN	Tag uniqueness pas vérifiée, runtime needed
Android <11 speech recognition discovery	LOW	Plugin fallback non vérifié
Supabase session loading race	MEDIUM	<code>`_load()`</code> async, ChatScreen peut tomber sur placeholder

6. UX Quality Assessment

Area	Rating	Notes
Loading bubble experience	STRONG	Iteration + atmosphere encoding, pulse animation long-gen
Atmosphere card transitions	STRONG	RevealCanvas backdrop rasterized, cinematic
Reveal interaction (before/after)	DECENT	Slider OK, hold-to-original premium, manque pinch zoom
Typography hierarchy	STRONG	Theme tokens, ellipsis, consistent
Color tokens	STRONG	AppColors, scrims layered properly
FTUE flow	DECENT	3 slides + CTA, auto-sweep peut sembler rushed

Input field UX	STRONG	Mic pulse, partials appended, Send disabled pendant gen
Navigation feedback	STRONG	Fade + slide, back button toujours dispo

7. Previously-Discussed Items Status

Item	Status	Notes
Bigger generated image result	IMPLEMENTED	Card height dynamique 280-560px
Better chat ergonomics	IMPLEMENTED	chat_input_bar.dart extracted
Version branching / continue from this vision	PARTIAL	Backend OK, frontend perd état (blocker)
Restart from original	UNIMPLEMENTED	Pas d'UI affordance
Previous/current reveal logic	IMPLEMENTED	Slider = per-step source, hold = immutable
Hold-to-peek original	IMPLEMENTED	`_holdingOriginal` state
Dictation like ChatGPT	IMPLEMENTED	Premium, pulse, partials
Premium loading progression	IMPLEMENTED	Phrases rotates par iteration + atmosphere
Fake generation progress messages	IMPLEMENTED	45s timer reassurance
Profile/help/privacy/rate screens	PARTIAL	profile_screen existe, autres à vérifier
Local session state propagation	PARTIAL	In-memory only, pas de SharedPrefs
FTUE screen 2 photo/comment	UNCERTAIN	Runtime needed
FTUE screen 3 hero/logo	UNCERTAIN	Runtime needed
Homepage hero asset loading	IMPLEMENTED	Image.asset + fallback unknown
Image card aspect ratio consistency	IMPLEMENTED	focalAspectRatio resolved per-image
Reupload flow parity	UNIMPLEMENTED	Pas de feature reupload
Multi-candidate N=2/N=3 UX	UNIMPLEMENTED	Pas d'UI
Regenerate/reroll first vision	UNIMPLEMENTED	Pas d'affordance
Selected-source editing	UNIMPLEMENTED	—
Continue from this vision interaction	PARTIAL	Protocol OK, state perdu sur restart
Full-screen reveal polish	STRONG	Immersive, scrim, manque pinch zoom
Pinch zoom	UNIMPLEMENTED	Pas de gesture
iPhone real-device readiness	IMPLEMENTED	Info.plist OK (mic + speech recognition)
TestFlight readiness	PARTIAL	Bundle ID OK, persistence layer manque

8. Frontend/Backend Protocol Status

Field	Status	Notes
`structural_identity`	Sent & received	Pas persisté, perdu sur restart
`versions` ledger	Sent & received	Pas persisté, perdu sur restart
`original_image_url`	Correctly preserved	Sent once at V1, used as anchor
`latest_image_url` / `before_image_url`	Correctly updated	`_generationSourceUrl` tracks chain, perdu sur restart
`source_version_id`	NOT IMPLEMENTED	Backend infère du history walk
`session_id`	Correct	Stable, Supabase persisted
`message history`	Correct	Built from text messages, JSON encoded
Atmosphere switching prompts	Correct	`_exploreDirection()` génère le pattern attendu
Customized refinements	Correct	Insertion AFTER history build

Protocol fragility

- HIGH RISK : `_structuralIdentity` + `_versions` éphémères, casse version branching
- MEDIUM RISK : `_generationSourceUrl` perdu, V2+ revert à photo originale
- LOW RISK : Message history, `session_id`, atmosphere switching OK

9. Prioritized Action List

P0 — Blockers avant exécution frontend

1. **SharedPreferences** pour ``_structuralIdentity`` + ``_versions`` + ``_generationSourceUrl``
2. Vérifier no active mock data fallback
3. Confirmer SharedPreferences usage dans pubspec.yaml

P1 — Important avant TestFlight

1. Extraire `GenerationOrchestrator` depuis `_generate()`
2. Extraire `_LoadingBubble`, `_SuggestionBar`, `_EvolutionStrip`
3. Error feedback Supabase writes
4. Vérifier asset presence FTUE + home
5. TestFlight provisioning (signing team, profile)
6. Fix timer leak `_startReconciliationPolling()`

P2 — Polish avant public launch

1. Reupload flow (change source photo mid-session)
2. Pinch zoom (`InteractiveViewer` autour reveal image)
3. Refactor `chat_screen.dart` en feature module
4. Offline fallback pour session state
5. Regenerate first vision button

P3 — Later premium features

1. Multi-candidate generation (N=2 ou N=3)
 2. Continue-from-version explicit UI
 3. Animated background blur during generation
 4. Dictation language selection
-

10. Proposed Frontend Wave Roadmap

Wave 4.10g — Persistence Layer (BLOCKER)

- **Objective** : Survive app restart, enable version branching
- **Files** : session_provider.dart, chat_screen.dart, pubspec.yaml
- **Risk** : LOW (additive)
- **Impact** : Branching fonctionnel, session continuity
- **Validation** : V1+V2 puis hot restart puis verify _versions in next /generate, V3 evolves from V2 not original

Wave 4.10h — Code Extraction (P1)

- **Objective** : Réduire god class, gain testabilité
- **Files** : chat_screen.dart, new_loading_bubble.dart, suggestion_bar.dart, evolution_strip.dart, generation_orchestrator.dart
- **Risk** : MEDIUM (state passing carefully)
- **Impact** : chat_screen <1500 lines, _generate() testable
- **Validation** : Verify no visual regression, unit tests possible

Wave 4.10i — Reupload + Refresh-V1 (P2)

- **Objective** : Mid-session source change, regenerate V1 affordance
- **Files** : chat_screen.dart, source_context_strip.dart
- **Risk** : MEDIUM
- **Impact** : Users corrigent bad uploads sans new session
- **Validation** : Upload puis V1 puis V2 puis Change source puis new image puis V2 evolves new source

Wave 4.10j — Offline Caching (P2)

- **Objective** : Faster startup, sessions list offline
- **Files** : session_provider.dart, home_screen.dart
- **Risk** : LOW
- **Impact** : Startup 500ms faster, works offline read-only
- **Validation** : Kill network puis restart puis cached sessions load

Wave 4.11 — Multi-candidate UX (P3)

- **Objective** : Show N=2/3 V1 options, user picks best
- **Files** : Frontend major (new selection screen), backend support déjà OK
- **Risk** : HIGH (UX redesign)
- **Impact** : Énorme sur perception qualité

- **Validation** : Generation produces 3 candidates puis user picks puis flow continues
-

11. Validation Plan (after fixes)

Android Emulator (smoke test après chaque wave)

- New session puis V1 puis V2 puis V3 chain (verify reveal pairs correct)
- Hot restart pendant generation (state preserved post-fix)
- Voice input edge cases (cold tap, append, deny permission, rapid toggle)
- Network drop mid-gen (polling recovery)
- Chat history ordering + day separators
- Image aspect ratios (wide, tall, network fail)
- Upload variants (AI Decide, Surprise Me, description-only)

Android Real Device

- Tous emulator scenarios +
- Mic hardware réel
- Background/foreground cycling
- Low network 4G
- Share button / file manager integration

iPhone

- iOS permissions dialogs (mic, speech)
- Safe area (notch, home indicator)
- Dark mode
- Build pour TestFlight

App Restart Scenarios

- Edit title puis hot restart puis persists
- Generate puis hot restart puis source url persists (post-fix)
- System kill (memory pressure) puis reopen graceful

Session Restore

- Old project with messages puis load with correct timestamps
- Session with multiple generations puis all visible chronologically
- Tap image puis reveal correct before/after

Upload/Reupload

- Initial upload (room + style)
- Reupload (Wave 4.10i+) puis V2 evolves new source

V1/V2/V3 Generation

- V1 auto-generation (greeting puis fire)

- V2 from chat message
- V2 from atmosphere card (Wave 5.5.5 round-trip)
- V3 from typed message

Reveal Comparison

- Slider drag left/right
- Hold-to-original (long-press)
- Immersive mode toggle

Dictation

- Cold dictation
- Append (type then dictate)
- Permission denied (calm hint)
- Unavailable (button hidden)

Navigation

- Back from chat
- Back from reveal during generation
- Session selection puis chat
- Upload puis chat
- Deep link /chat/SESSION_ID

TestFlight Readiness Summary

Category	Status	Confidence	Blockers
Feature completeness	85%	HIGH	Reupload, version UI, pinch zoom defer
Stability	80%	HIGH	Persistence layer manque (critique)
UX polish	85%	HIGH	Reveal premium, loading smooth
Error handling	90%	HIGH	Structured exceptions OK
Permissions / OS	95%	HIGH	Info.plist + AndroidManifest OK
Performance	85%	MEDIUM	Long chat lists peuvent stutter
Code quality	70%	HIGH	God class, P1 mais pas critique
Protocol correctness	80%	MEDIUM	Round-trip OK, persistence gap

Verdict : NOT READY pour TestFlight sans P0 fixes. 2-3 jours pour soft-launch ready.

Recap stratégique

À faire absolument avant tout autre travail frontend :

1. SharedPreferences persistence (`_structuralIdentity`, `_versions`, `_generationSourceUrl`)
2. Fix timer leak (`_startReconciliationPolling`)
3. Vérifier mock data inactif

Une fois ces 3 fixes : soft-launch ready. Le reste (extraction, reupload, multi-candidate) sont des améliorations incrémentales sur une base solide.